

Sistema de Simulación de Detectabilidad de Supernovas

Física Realista Completa con Extinciones SFD98

Sistema de Investigación Doctoral

20 de noviembre de 2025

1. Características Científicas

1.1. Física Completa Implementada

El sistema implementa un pipeline científico completo que incluye:

- **Extinción galáctica REAL:** Consultas directas a mapas SFD98 vía IRSA (`astroquery.irsa_dust.Irsa`)
- **Extinción del host científica:** Distribuciones exponenciales validadas académicamente
- **Cosmología Λ CDM:** $H_0 = 70$ km/s/Mpc, $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_\Lambda = 0,7$ (Planck 2018)
- **Muestreo volume-weighted:** Distribución cosmológica $dV/dz \propto (1+z)^2/E(z)$
- **Templates espectrales reales:** 13 SNe Ia observadas + core-collapse
- **Proyección sobre datos reales:** 39,604 campos ZTF con observaciones reales

1.2. Validación Académica

El sistema está basado en las siguientes referencias fundamentales:

- **Schlegel, Finkbeiner & Davis (1998):** Mapas de extinción galáctica
- **Holwerda et al. (2014):** Distribuciones de extinción del host
- **Cardelli, Clayton & Mathis (1989):** Ley de extinción $R_V = 3,1$
- **Planck Collaboration (2018):** Parámetros cosmológicos

2. Uso Rápido

2.1. Simulaciones Básicas

Listing 1: Comandos básicos del sistema

```
# Simulación básica (100 SNe Ia, z_max=0.3)
python simple_runner.py --runs 100

# Simulación personalizada completa
python simple_runner.py --runs 500 --redshift-max 0.4 --sn-types Ia Ibc
II --survey ZTF

# Ver batches recientes
python simple_runner.py --list
```

2.2. Desde Python

Listing 2: Interfaz Python

```
from simple_runner import run_custom_batch

# Ejecutar simulaci n
run_custom_batch(
    n_runs=100,
    redshift_max=0.3,
    sn_types=["Ia"],
    survey="ZTF",
    seed=42
)
```

3. Flujo Físico Completo de la Simulación

3.1. PASO 1: Generación de Parámetros Físicos

3.1.1. Muestreo Cosmológico de Redshift

La distribución de redshifts sigue un muestreo volume-weighted físicamente correcto:

$$P(z) \propto \frac{dV_c}{dz} \propto \frac{(1+z)^2}{\sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}} \quad (1)$$

Implementación mediante inversión de CDF:

Listing 3: Muestreo de redshift por inversión de CDF

```
# 1. Calcular elemento de volumen com vil
z_grid = np.linspace(z_min, z_max, 1000)
dV_dz = (1 + z_grid)**2 / np.sqrt(0m * (1 + z_grid)**3 + 0L)

# 2. Calcular CDF normalizada
cdf = np.cumsum(dV_dz)
cdf = cdf / cdf[-1]

# 3. Muestreo por inversi n de CDF (funci n cuantil)
u_samples = np.random.random(n_samples) # n meros aleatorios [0,1]
z_samples = np.interp(u_samples, cdf, z_grid) # inverse CDF
```

Justificación física: El muestreo debe ser proporcional al volumen de universo disponible en cada redshift, no uniforme.

3.1.2. Extinción del Host Galaxy

Para SNe Ia (Distribución Exponencial en A_V):

Basado en Phillips et al. (2013) y Holwerda et al. (2014):

$$A_V \sim \text{Exponential}(\tau = 0,35 \text{ mag}) \quad (2)$$

$$E(B - V)_{\text{host}} = \frac{A_V}{R_V} \quad \text{donde } R_V = 3,1 \quad (3)$$

Para SNe Core-Collapse (II/Ibc) - Distribución Mixta:

Las SNe core-collapse tienen más extinción porque explotan en regiones de formación estelar:

$$P(E) = f_{\text{dusty}} \times \text{Exponential}(\tau) + (1 - f_{\text{dusty}}) \times |\text{Gaussiana}(0, \sigma)| \quad (4)$$

Con parámetros:

- SNe II: $f_{\text{dusty}} = 0,6$, $\tau = 0,25$ mag
- SNe Ibc: $f_{\text{dusty}} = 0,6$, $\tau = 0,5$ mag

3.1.3. Extinción de la Vía Láctea (Real)

El sistema consulta mapas SFD98 reales:

Listing 4: Consulta extinción MW real

```
from astroquery.irsa_dust import IrsaDust
import astropy.coordinates as coord

# 1. Generar coordenadas aleatorias en footprint ZTF
ra, dec = generate_random_coordinates_ZTF()

# 2. Consultar extinción real v a IRSA
coord = SkyCoord(ra=ra*u.deg, dec=dec*u.deg, frame='icrs')
table = IrsaDust.get_query_table(coord, section='ebv')
ebv_mw = table['ext_SFD_mean'][0] # E(B-V) real del mapa SFD98
```

3.2. PASO 2: Aplicación de Física - Orden Crítico

El orden de aplicación es fundamental para la física correcta:

3.2.1. Espectro Original → Extinción Host

$$F_{\text{host-extinct}} = F_{\text{intrinsic}} \times 10^{-0,4 \times A_{\lambda}^{\text{host}}} \quad (5)$$

donde $A_{\lambda}^{\text{host}} = E(B - V)_{\text{host}} \times (A_{\lambda}/E(B - V))$ usando la ley de Cardelli+89.

3.2.2. Aplicar Redshift Cosmológico

$$\lambda_{\text{observed}} = \lambda_{\text{rest}} \times (1 + z) \quad (6)$$

$$F_{\text{redshifted}} = \frac{F_{\text{host-extinct}}}{1 + z} \times 10^{-0,4 \times \mu(z)} \quad (7)$$

donde $\mu(z) = 5 \log_{10}(D_L(z)/10\text{pc})$ es el módulo de distancia.

3.2.3. Aplicar Extinción MW

$$F_{\text{final}} = F_{\text{redshifted}} \times 10^{-0,4 \times A_{\lambda}^{\text{MW}}} \quad (8)$$

Justificación del orden:

1. **Host first:** La SN está "dentro" de la galaxia host
2. **Redshift:** Simula el viaje cosmológico de la luz
3. **MW last:** Último obstáculo antes de llegar al telescopio

4. Distribuciones Científicas Detalladas

4.1. Redshifts Cosmológicos

- **Distribución:** Volume-weighted $P(z) \propto z^2$
- **Rango típico:** $z = 0,01 \rightarrow z_{\text{máx}}$
- **Pico:** $z \sim 0,1 - 0,3$ (donde hay más volumen del universo)

4.2. Extinción del Host

$$\text{SNe Ia: } E(B - V) \sim \text{Exp}(A_V/0,35)/3,1 \rightarrow 0,00 - 0,30 \text{ mag (típico)} \quad (9)$$

$$\text{SNe II: } E(B - V) \sim \text{Mixed}(\tau = 0,25) \rightarrow 0,00 - 0,50 \text{ mag} \quad (10)$$

$$\text{SNe Ibc: } E(B - V) \sim \text{Mixed}(\tau = 0,50) \rightarrow 0,00 - 0,80 \text{ mag} \quad (11)$$

donde Mixed = 60 % Exponencial + 40 % Gaussiana truncada.

4.3. Extinción de la Vía Láctea (Mapas Reales)

- **Distribución:** Espacial real según mapas SFD98
- **Rango:** $E(B - V) = 0,01 - 0,15 \text{ mag}$ (según línea de visión)
- **Variación:** Mayor cerca del plano galáctico $|b| < 15$

Ejemplos reales del sistema:

- RA=134.8°, Dec=65.1° $\rightarrow E(B - V) = 0,067 \text{ mag}$
- RA=41.4°, Dec=30.9° $\rightarrow E(B - V) = 0,150 \text{ mag}$
- RA=300.5°, Dec=-19.5° $\rightarrow E(B - V) = 0,138 \text{ mag}$

5. Interpretación Científica

5.1. Criterios de Detección

Una supernova se considera **detectada** si:

1. **SNR ≥ 5 :** Relación señal/ruido mínima
2. **mag $\leq \text{maglimit}$:** Más brillante que límite del telescopio
3. **≥ 3 observaciones:** Mínimo para confirmar transitorio
4. **Separación temporal:** Detecciones en noches diferentes

5.2. Completitud del Survey

La **completitud** $C(z, \text{tipo})$ es la fracción de SNe de un tipo dado a redshift z que serían detectadas por el survey:

$$C(z = 0,1, \text{Ia}) \approx 80 - 90 \% \quad (\text{SNe Ia cercanas: alta completitud}) \quad (12)$$

$$C(z = 0,3, \text{Ia}) \approx 40 - 60 \% \quad (\text{SNe Ia lejanas: completitud media}) \quad (13)$$

$$C(z = 0,1, \text{II}) \approx 60 - 70 \% \quad (\text{SNe II: menos luminosas que Ia}) \quad (14)$$

$$C(z = 0,2, \text{II}) \approx 20 - 30 \% \quad (\text{SNe II lejanas: baja completitud}) \quad (15)$$

6. Estructura de Resultados

Cada simulación genera resultados estructurados y científicamente validados en:
outputs/batch_runs/[TIMESTAMP_ID]/

- batch_metadata.json: Configuración completa + estadísticas
- run_summary.csv: Datos tabulares para análisis
- logs/batch-[ID].log: Log detallado de ejecución

6.1. Métricas Científicas Incluidas

- **Detectabilidad individual:** ¿Se detecta cada SN?
- **Eficiencia vs redshift:** ¿Hasta qué z se detectan?
- **Efectos de extinción:** ¿Cómo afecta el polvo?
- **Complejidad del survey:** ¿Qué fracción detectamos?
- **Distribuciones realistas:** Histogramas de todos los parámetros

7. Referencias

Referencias

- [1] Schlegel, D. J., Finkbeiner, D. P., & Davis, M. 1998, *Maps of Dust Infrared Emission for Use in Estimation of Reddening and Cosmic Microwave Background Radiation Foregrounds*, ApJ, 500, 525
- [2] Cardelli, J. A., Clayton, G. C., & Mathis, J. S. 1989, *The relationship between infrared, optical, and ultraviolet extinction*, ApJ, 345, 245
- [3] Holwerda, B. W., et al. 2014, *The host galaxies of Type Ia supernovae*, MNRAS, 444, 101
- [4] Planck Collaboration 2018, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A, 641, A6
- [5] Bellm, E. C., et al. 2019, *The Zwicky Transient Facility: System Overview, Performance, and First Results*, PASP, 131, 018002

Sistema validado científicamente y listo para investigación doctoral

Para preguntas técnicas o colaboraciones científicas, consultar la documentación en el notebook ExplicacionDistribucionesExtincion.ipynb.